மெத்தில் ஆரஞ்சு ஆகியவை செயற்கை நிறங்காட்டிகளுக்கு சில எடுத்துக்காட்டுகளாகும்.

பினாப்தலீன்

பினாப்தலீன் ஒரு நிறமற்ற சேர்மம். பினாப்தலீனுடன் ஆல்கஹால் கலந்த கரைசல் நிறங்காட்டியாகப் பயன்படுகிறது. இது அமிலக்கரைசலில் நிறமற்றதாகவும், காரக் கரைசலில் இளஞ்சிவப்பு நிறமாகவும் மாறும்.

மெத்தில் ஆரஞ்சு

சூடான நீரில் திட நிலையிலுள்ள மெத்தில் ஆரஞ்சு கரைக்கப்பட்டு வடிகட்டி நிறங்காட்டியாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது அமிலக்கரைசலில் சிவப்பு நிறமாகவும், காரக் கரைசலில் மஞ்சளாகவும் நிறமாற்றம் அடைகிறது.

அமில மற்றும் கார ஊடகத்தில் வெவ்வேறு வகையான நிறங்காட்டிகள் அடையும் நிறமாற்றம் கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 14.5 நிறங்காட்டிகளின் நிறமாற்றங்கள்

நிறங்காட்டி	அமிலக் கரைசல்	காரக் கரைசல்
நீல லிட்மஸ் தாள்	சிவப்பு	நிறமாற்றம் இல்லை
சிவப்பு லிட்மஸ் தாள்	நிறமாற்றம் இல்லை	நீலம்
பினாப்தலீன்	நிறமற்றது	இளஞ்சிவப்பு
மெத்தில் ஆரஞ்சு	சிவப்பு	மஞ்சள்

நினைவில் கொள்க

- அமிலங்களை நீரில் கரைக்கும் பொழுது ஹைட்ரஜன் அயனிகள் உருவாகின்றன.
- பொதுவாக அமிலங்கள் அரிக்கும் தன்மையும், புளிப்புச் சுவையும் கொண்டவை.
- நீர்த்த அமிலங்கள், உலோக ஆக்சைடுகளுடன் வினைபுரிந்து உலோக உப்புகளையும் நீரையும் தருகின்றன.
- அமிலங்கள் இரு வகைப்படும். அவை: கனிம அமிலங்கள் மற்றும் கரிம அமிலங்கள்.
- உணவுப் பொருள்கள் கெட்டுப் போகாமல் இருப்பதற்கு அசிட்டிக் அமிலம் மற்றும் பென்சாயிக் அமிலம் ஆகியவை பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
- சல்பியூரிக் அமிலம் வேதிப் பொருள்களின் அரசன் என அழைக்கப்படுகிறது.
- காரங்கள் நீரில் கரைக்கப்படும்பொழுது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகள் உருவாகின்றன.
- நீரில் கரையும் காரங்கள் அல்கலிகள் எனப்படும். அனைத்து அல்கலிகளும் காரங்கள். ஆனால் அனைத்துக் காரங்களும் அல்கலிகள் அல்ல.
- பொதுவாக காரங்கள் அரிக்கும் தன்மை கொண்டவை. அவை திரவத்தில் கரைந்துள்ள போது வழவழப்புடன் காணப்படுகின்றன.
- காகிதத் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் ஆடைகள் தயாரிக்கும் தொழிற்சாலைகளிலும், மருந்து தயாரிப்பிலும் காரங்கள் பயன்படுகின்றன. உரங்கள், நைலான், நெகிழி மற்றும் இரப்பர் தயாரிப்பிலும் இவை பயன்படுகின்றன.
- அமிலமும் காரமும் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகின்ற வினை நடுநிலையாக்கல் வினை எனப்படும்.
- ஒரு குறிப்பிட்ட நிற மாற்றத்தின் மூலம் ஒரு வேதி வினையின் நிறைவைக் குறிக்கும் வேதிப்பொருள் நிறங்காட்டி எனப்படும்.
- லிட்மஸ் தாள், மஞ்சள் தூள் சாறு, செம்பருத்திப்பூ சாறு, மற்றும் பீட்ரூட் சாறு ஆகியவை இயற்கை நிறங்காட்டிகளாகும். பினால்ப்தலீன் மற்றும் மெத்தில் ஆரஞ்சு ஆகியவை செயற்கை நிறங்காட்டிகள் ஆகும்.

A-Z சொல்லடைவு

அமிலம்	ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜன் அணுக்களைப் பெற்றுள்ள சேர்மம்.
அல்கலிகள்	நீரில் கரையும் காரங்கள்.
நிறங்காட்டி	ஒரு கரைசல் அமிலத்தன்மை உள்ளதா அல்லது காரத்தன்மை உள்ளதா என்பதை பொருத்தமான நிறமாற்றத்தின் அடிப்படையில் அறியச் செய்யும் வேதிப்பொருள்.
கனிம அமிலம்	தொழிற்சாலைகளில் செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்படும் அமிலம்.
இயற்கை நிறங்காட்டி	தாவரங்களிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் நிறங்காட்டிகள்.
கரிம அமிலம்	பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளில் இயற்கையாகக் காணப்படும் அமிலங்கள்.
செயற்கை நிறங்காட்டி	மனிதர்களால் செயற்கையாகத் தயாரிக்கப்படும் நிறங்காட்டிகள்.
காரம்	நீரில் காரைந்துள்ள போது ஹைட்ராக்சைடு அயனிகளைத் தரும் பொருள்.
நடுநிலையாக்கல் வினை	அமிலமும் காரமும் சேர்ந்து உப்பையும் நீரையும் தரும் வினை.

8th_Science_Unit-14_TM_CHM.indd 169 12/2/2022 12:15:19 PM